

澳門四校聯考·數學科專題突破 100 分鐘限時練習工作紙

Topic 03: 複數代數、棣美弗定理與複平面幾何 參考答案 OMML 對照手冊

版本屬性：教師培優版（含全題型官方標準分步評分細則 M/A/B、易錯警示、四校聯考秒殺速解訣竅）

本手冊所有數學公式均為微軟官方原生 OMML 方程式物件，可直接在 Word 中複製、編輯與排版。

第一部分 單項選擇題 (題 01~06 · 滿分 30 分)

題 01 · 複數除法分母有理化·共軛複數概念 (5 分)

【題目題幹】：設複數 $z = \frac{5+2i}{2-i}$ （其中 i 為虛數單位），則複數 z 的共軛複數 $\bar{z}$ 為（ ）。

【參考答案】：(A) $\frac{8}{5} - \frac{9}{5}i$

【規範步驟與踩點得分】：

分子分母同乘以分母的共軛複數 $2+i$ ： $z = \frac{(5+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{10+5i+4i+2i^2}{4-i^2}$

因為 $i^2 = -1$ ，代入化簡得： $z = \frac{10+9i-2}{4-(-1)} = \frac{8+9i}{5} = \frac{8}{5} + \frac{9}{5}i$

共軛複數 $\bar{z}$ 實部不變、虛部取相反數，故： $\bar{z} = \frac{8}{5} - \frac{9}{5}i$

對比各選項，正確答案為 (A)。

⚡【聯考速解訣竅】：口算速解：分母模長平方為 $2^2 + (-1)^2 = 5$ 。分子實部 $5 \times 2 - 2 \times (-1) = 8$ ，虛部 $2 \times 2 + 5 \times 1 = 9$ 。故 z 的虛部為 $+9/5$ ，其共軛 $\bar{z}$ 虛部必為 $-9/5$ ，直接鎖定 (A)！

題 02 · 純虛數的嚴密充要條件·增根排除陷阱 (5 分)

【題目題幹】：已知實數 m 為常數，複數 $z = (m^2 - 3m + 2) + (m^2 - 1)i$ 為純虛數，則實數 m 的值為（ ）。

【參考答案】：(B) $m = 2$

【規範步驟與踩點得分】：

由純虛數定義，複數的實部必須為 0： $m^2 - 3m + 2 = 0 \implies (m-1)(m-2) = 0$
 $\implies m = 1$ 或 $m = 2$

同時，複數的虛部絕不能為 0： $m^2 - 1 \neq 0 \implies (m-1)(m+1) \neq 0 \implies m \neq 1$ 且 $m \neq -1$

代入檢驗：當 $m = 1$ 時， $\operatorname{Re}(z) = 0$ 且 $\operatorname{Im}(z) = 0$ ，此時 $z = 0 + 0i = 0$ 為實數，必須嚴格排除！

當 $m = 2$ 時， $\operatorname{Re}(z) = 0$ ， $\operatorname{Im}(z) = 2^2 - 1 = 3 \neq 0$ ，此時 $z = 3i$ 為標準純虛數。

因此唯一滿足條件的實數為 $m = 2$ ，正確選項為 (B)。

⚡【聯考速解訣竅】：秒殺思維：見到二次因式分解有公共根 $m=1$ ，該公共根必定使實部虛部同時為 0 導致 $z=0$ ，直接排除 $m=1$ 及包含 $m=1$ 的選項 (A) 與 (C)，2 秒鎖定 (B)！

題 03 · 待定係數設未知複數 · 複數相等與模長計算 (5 分)

【題目題幹】：設複數 z 滿足方程 $(1+i)z - 2\bar{z} = -3+5i$ （其中 $\bar{z}$ 為 z 的共軛複數），則複數 z 的模長 $|z|$ 等於（ ）。

【參考答案】：(C) $\sqrt{5}$

【規範步驟與踩點得分】：

設 $z = x+yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$)，則共軛複數 $\bar{z} = x-yi$ 。

代入原方程左邊展開： $(1+i)(x+yi) - 2(x-yi) = [x-y + (x+y)i] - (2x-2yi) = (-x-y) + (x+3y)i$

令其等於右邊 $-3+5i$ ，根據複數相等定理建立方程組： $\begin{cases} -x-y = -3 \\ x+3y = 5 \end{cases}$

$\implies x+y = 3$ ① $x+3y = 5$ ②

由 ② 式減去 ① 式得： $2y = 2 \implies y = 1$ 。將 $y = 1$ 代入 ① 式得： $x = 2$ 。

因此複數 $z = 2 + i$ ，其模長為： $|z| = \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$

故正確選項為 (C)。

⚡【聯考速解訣竅】：口算技巧：① 式 $x+y=3$ 與 ② 式 $x+3y=5$ 兩式相加得 $2x+4y=8 \implies x+2y=4$ 。立即看出 $(x,y)=(2,1)$ ， $|z|=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$ ，5 秒搞定！

題 04 · 阿根圖動點軌跡 · 線段垂直平分線幾何特徵 (5 分)

【題目題幹】：在複平面上，若滿足方程 $|z-3-4i| = |z+1-2i|$ 的複數 $z = x+yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$)，則動點 (x, y) 的軌跡是一條直線，該直線的斜率為 ()。

【參考答案】：(D) -2

【規範步驟與踩點得分】：

原方程可改寫為： $|z - (3+4i)| = |z - (-1+2i)|$ 此方程表示動點 $P(x, y)$ 到定點 $A(3, 4)$ 與定點 $B(-1, 2)$ 的距離相等。

因此，動點 P 的軌跡是線段 AB 的垂直平分線。

計算線段 AB 所在直線的斜率： $k_{AB} = \frac{2-4}{-1-3} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$

因為垂直平分線與線段 AB 互相垂直，其斜率滿足 $k \cdot k_{AB} = -1$ ，故： $k = -\frac{1}{k_{AB}} = -\frac{1}{1/2} = -2$

【代數法驗證】：由 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = (x+1)^2 + (y-2)^2$ 展開得 $8x+4y-20=0 \implies 2x+y-5=0 \implies y = -2x+5$ ，斜率確為 -2 。

故正確選項為 (D)。

⚡【聯考速解訣竅】：聯考幾何速算：定點向量 $\vec{AB} = (-4, -2) = -2(2, 1)$ 。中垂線的法向量即為 $(2, 1)$ ，其直線方程必為 $2x+y+C=0$ ，斜率為 $-\frac{2}{1} = -2$ ，一眼看出選 (D)！

題 05 · 複數乘法的幾何意義 · 幅角相加與向量旋轉 (5 分)

【題目題幹】：在複平面上，將對應複數 $z_1 = \sqrt{3}-i$ 的向量繞原點逆時針旋轉 75° (即 $\frac{5\pi}{12}$ 弧度)，得到複數 z_2 ，則 z_2 的代數形式為 ()。

【參考答案】：(A) $\sqrt{2} + \sqrt{2}i$

【規範步驟與踩點得分】：

計算複數 $z_1 = \sqrt{3}-i$ 的模長： $r = |z_1| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = 2$

點 $(\sqrt{3}, -1)$ 位於第四象限， $\cos\theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta_1 = -\frac{1}{2}$ ，故幅角主值為 $\theta_1 = -30^\circ$ (即 $-\frac{\pi}{6}$)。

將向量繞原點逆時針旋轉 75° ，旋轉後複數 z_2 的幅角為： $\theta_2 = \theta_1 + 75^\circ = -30^\circ + 75^\circ = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$

純旋轉變換不改變模長，故 $|z_2| = r = 2$ 。因此 z_2 的三角形式為： $z_2 = 2(\cos 45^\circ + i\sin 45^\circ)$

展開計算代數形式： $z_2 = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$

$$+ \sqrt{2}i$$

故正確選項為 (A)。

⚡【聯考速解訣竅】：象限直觀法： $\theta_1 = -30^\circ$ ，逆時針旋轉 75° 後落入第一象限角平分線 45° ，故實部與虛部必相等且皆為正數！在所有選項中只有 (A) 滿足實虛部均為正且相等，直接選 (A)！

題 06 · 複平面圓周軌跡 · 幾何距離與模長極值 (5 分)

【題目題幹】：已知複數 z 滿足 $|z - 4 + 3i| = 2$ ，則模長 $|z|$ 的最大值與最小值分別為 ()。

【參考答案】：(A) 最大值為 7，最小值為 3

【規範步驟與踩點得分】：

方程改寫為標準圓形式： $|z - (4-3i)| = 2$ 在複平面上，這表示以點 $C(4, -3)$ 為圓心、以 $R = 2$ 為半徑的圓周。

$|z|$ 表示動點 z 到原點 $O(0,0)$ 的幾何距離。

計算原點 O 到圓心 C 的距離： $|OC| = |4-3i| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$

由於 $|OC| = 5 > R = 2$ ，原點 O 嚴格位於圓外部。

由圓的幾何性質，連接原點與圓心之直線與圓相交兩點，分別對應距離的極大與極小值：

最大值： $|z|_{\max} = |OC| + R = 5 + 2 = 7$

最小值： $|z|_{\min} = |OC| - R = 5 - 2 = 3$

對比各選項，正確選項為 (A)。

⚡【聯考速解訣竅】：三角不等式秒殺：由 $|z| = |(z-4+3i) + (4-3i)| \leq |z-4+3i| + |4-3i| = 2 + 5 = 7$ 。由 $|z| = |(4-3i) - (4-3i-z)| \geq |4-3i| - |z-4+3i| = |5-2| = 3$ 。取等條件皆可達到，直接秒得 7 與 3！

第二部分 簡答與計算題 (題 07~08 · 滿分 30 分)

題 07 · 複數共軛方程求解 · 阿根圖兩點距離與三角形面積計算 (15 分)

【題目題幹】：已知複數 z 滿足方程 $3z - \bar{z} = 4+8i$ (其中 $\bar{z}$ 為 z 的共軛複數， i 為虛數單位)。
(a) 求複數 z 的代數形式及其模長 $|z|$ 。(7 分)
(b)

在複平面上，設複數 z 與 $w = \frac{z^2}{2}$ 分別對應點 A 與點 B ，原點記為 O 。求線段 AB 的長度，並求 $\triangle OAB$ 的面積。(8 分)

【參考答案】：(a) $z = 2 + 2i, |z| = 2\sqrt{2}$; (b) $|AB| = 2\sqrt{2}, S_{\triangle OAB} = 4$

【規範步驟與踩點得分】：

(a) 小問 (滿分 7 分)：

設 $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$)，則 $\bar{z} = x - yi$ 。.....【M1】

代入原方程： $(x + yi)^2 = 4 + 8i$【M1】

展開合併同類項： $(x^2 - y^2) + 2xyi = 4 + 8i$【M2】

根據複數相等定理建立方程組： $\begin{cases} x^2 - y^2 = 4 \\ 2xy = 8 \end{cases} \implies x = 2 \implies y = 2$【A2】

得出複數 z 的代數形式： $z = 2 + 2i$【A1】

計算模長： $|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$【A1】

(b) 小問 (滿分 8 分)：

計算 w 的代數形式： $w = \frac{z^2}{2} = \frac{(2 + 2i)^2}{2} = \frac{4 + 8i + 4i^2}{2} = \frac{4 + 8i - 4}{2} = 4i$

.....【M2】

寫出複平面對應點坐標：點 $A(2, 2)$ ，點 $B(0, 4)$ ，原點 $O(0, 0)$ 。.....【B1】

計算線段 AB 的長度： $|AB| = |w - z| = |4i - (2 + 2i)| = |-2 + 2i| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$【M2, A1】

計算 $\triangle OAB$ 的面積：

【方法 1·坐標行列式公式】： $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2} |2 \times 4 - 0 \times 2| = \frac{1}{2} \times 8 = 4$【M1, A1】

【方法 2·底高幾何法】：點 $B(0, 4)$ 在 y 軸（虛軸）上，取 OB 為底，底長 $b = 4$ ；點 $A(2, 2)$ 到 y 軸的垂直距離即為高 $h = |x_A| = 2$ 。故 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$ 。

⚡【聯考速解訣竅】：直角等腰判定：向量 $\vec{OA} = (2, 2)$ ， $\vec{AB} = (-2, 2)$ 。點積 $\vec{OA} \cdot \vec{AB} = -4 + 4 = 0$ ，且長度均為 $2\sqrt{2}$ ！因此 $\triangle OAB$ 是以 A 為直角頂點的等腰直角三角形！面積直接等於 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 4$ ，秒殺驗算！

題 08·三角極式轉換·棣美弗定理高次冪與共軛倒數巧算 (15 分)

【題目題幹】：已知複數 $z_0 = -\sqrt{3} + i$ 。
(a) 求 z_0 的模長 $|z_0|$ 與幅角主值 $\operatorname{Arg}(z_0) \in (-\pi, \pi]$ ，並將 z_0 表示為標準三角形式 $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ 。(6 分)
(b) 利用棣美弗定理 (De Moivre's Theorem)，

計算 z_0^9 的精確代數值。(4 分)
(c) 計算代數式 $T = z_0^6 + \left(\frac{4}{z_0}\right)^6$ 的精確值。(5 分)

【參考答案】：(a) $z_0 = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$ ；(b) $z_0^9 = -512i$ ；(c) $T = -128$

【規範步驟與踩點得分】：

(a) 小問 (滿分 6 分)：

計算模長： $r = |z_0| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$【M2】

計算幅角主值：點 $(-\sqrt{3}, 1)$ 位於第二象限， $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，
 $\sin\theta = \frac{1}{2} \implies \theta = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$

【M2】

寫出標準三角形形式： $z_0 = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$

【A2】

(b) 小問 (滿分 4 分)：

應用棣美弗定理展開 9 次冪： $z_0^9 = 2^9 \left[\cos\left(9 \times \frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(9 \times \frac{5\pi}{6}\right)\right] = 512\left(\cos\frac{15\pi}{2} + i\sin\frac{15\pi}{2}\right)$【M2】

化簡角度 $\frac{15\pi}{2}$ ： $\frac{15\pi}{2} = 6\pi + \frac{3\pi}{2} = 3 \times 2\pi + \frac{3\pi}{2}$ 故 $\cos\frac{15\pi}{2} = 0$ ， $\sin\frac{15\pi}{2} = -1$ 。.....【M1】

計算得出代數值： $z_0^9 = 512(0 - i) = -512i$【A1】

(c) 小問 (滿分 5 分)：

先計算 z_0^6 ： $z_0^6 = 2^6 \left[\cos\left(6 \times \frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(6 \times \frac{5\pi}{6}\right)\right] = 64(\cos 5\pi + i\sin 5\pi) = 64(-1 + 0) = -64$

【M2】

觀察並化簡 $\frac{4}{z_0}$ ：因為 $z_0 \bar{z}_0 = |z_0|^2 = 2^2 = 4$ ，所以 $\frac{4}{z_0} = \bar{z}_0$ ！.....【M2】

由共軛性質可知： $\left(\frac{4}{z_0}\right)^6 = (\bar{z}_0)^6 = \overline{z_0^6} = \overline{-64} = -64$

代入求和： $T = z_0^6 + \left(\frac{4}{z_0}\right)^6 = -64 + (-64) = -128$【A1】

⚡【聯考速解訣竅】：四校附加卷培優巧思： $z_0^3 =$

$8\left(\cos\frac{5\pi}{2} + i\sin\frac{5\pi}{2}\right) = 8i$ 。因此 $z_0^9 = (z_0^3)^3 = (8i)^3 = 512i^3 = -512i$ ！ $z_0^6 = (z_0^3)^2 = (8i)^2 = -64$ 。3 秒口算完成全部小題！

第三部分 高階綜合壓軸題 (題 09~10 · 滿分 40 分)

題 09 · 棣美弗定理開四次方根 · 阿根圖內接正方形與距離平方和定值論證 (20 分)

【題目題幹】：已知複數 $W = -8 - 8\sqrt{3}i$ （其中 i 為虛數單位）。
(a) 求 W 的模長 $|W|$ 與幅角主值 $\operatorname{Arg}(W) \in (-\pi, \pi]$ ，並將 W 寫成三角極式。(6 分)
(b) 求解複數四次方程 $z^4 = W$ ，求出全部 4 個複數根 z_1, z_2, z_3, z_4 ，並化為標準代數形式 $a+bi$ 。(8 分)
(c) 設這 4 個根在複平面（阿根圖）上對應的點分別為 A, B, C, D 。
(i) 證明四邊形 $ABCD$ 為正方形，並求其面積。(3 分)
(ii) 設動點 P 對應複數 w ，且滿足 $|w| = 2$ 。證明動點 P 到正方形四個頂點的距離平方和 $\sum_{k=1}^4 |w - z_k|^2$ 為定值，並求出該定值。(3 分)

【參考答案】：(a) $W = 16[\cos(-\frac{2\pi}{3}) + i\sin(-\frac{2\pi}{3})]$ ；(b) $z_1 = \sqrt{3} - i, z_2 = 1 + \sqrt{3}i, z_3 = -\sqrt{3} + i, z_4 = -1 - \sqrt{3}i$ ；(c)(i) 面積 8；(c)(ii) 定值 32

【規範步驟與踩點得分】：

(a) 小問（滿分 6 分）：

計算模長： $|W| = \sqrt{(-8)^2 + (-8\sqrt{3})^2} = \sqrt{64 + 192} = \sqrt{256} = 16$ 【M2, A1】

計算幅角主值：點 $(-8, -8\sqrt{3})$ 位於第三象限， $\cos\theta = -\frac{8}{16} = -\frac{1}{2}$ ， $\sin\theta = -\frac{8\sqrt{3}}{16} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \implies \theta = -\frac{2\pi}{3}$ 【M2】

寫出標準三角極式： $W = 16[\cos(-\frac{2\pi}{3}) + i\sin(-\frac{2\pi}{3})]$ 【A1】

(b) 小問（滿分 8 分）：

根據棣美弗定理開方公式，方程 $z^4 = W$ 的 4 個根模長為 $r = \sqrt[4]{16} = 2$ 。.....

【B1】

寫出幅角通式（ $k = 0, 1, 2, 3$ ）： $\theta_k = \frac{-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{4} = -\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$ 【M2】

逐一計算各根的代數形式：

$k = 0$: $\theta_0 = -\frac{\pi}{6} \implies z_1 = 2[\cos(-\frac{\pi}{6}) + i\sin(-\frac{\pi}{6})] = 2[\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i] = \sqrt{3} - i$ 。..... 【A1】

$k = 1$: $\theta_1 = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3} \implies z_2 = 2[\cos(\frac{\pi}{3}) + i\sin(\frac{\pi}{3})] = 2[\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i] = 1 + \sqrt{3}i$ 。..... 【A1】

$k = 2$: $\theta_2 = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6} \implies z_3 = 2[\cos(\frac{5\pi}{6}) + i\sin(\frac{5\pi}{6})] = 2[-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i] = -\sqrt{3} + i$ 。..... 【A1】

$k = 3$: $\theta_3 = -\frac{\pi}{6} + \frac{3\pi}{2} = \frac{4\pi}{3} \implies z_4 = 2[\cos(\frac{4\pi}{3}) + i\sin(\frac{4\pi}{3})] = 2[-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i] = -1 - \sqrt{3}i$ 。..... 【A1】

(c)(i) 小問（滿分 3 分）：

幾何論證：4 個根的模長均為 2，故對應點 A, B, C, D 均在外接圓 $x^2 + y^2 = 4$ 上；相鄰兩點幅角差均為 $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$ ，即圓心角皆為直角，因此四邊形 $ABCD$ 必為內接正方形。.....【M1, A1】

面積計算：外接圓半徑 $R = 2$ ，正方形對角線長 $d = 2R = 4$ 。 $S_{ABCD} = \frac{1}{2} d^2 = \frac{1}{2} \times 4^2 = 8$ （或邊長 $a = \sqrt{R^2 + R^2} = 2\sqrt{2} \implies S = a^2 = 8$ ）。.....【A1】

(c)(ii) 小問（滿分 3 分）：

展開複數距離平方： $|w - z_k|^2 = (w - z_k)(\bar{w} - \bar{z}_k) = |w|^2 - (w\bar{z}_k + \bar{w}z_k) + |z_k|^2$【M1】

由已知 $|w| = 2 \implies |w|^2 = 4$ ，且 $|z_k| = 2 \implies |z_k|^2 = 4$ 。故每一項 $|w|^2 + |z_k|^2 = 4 + 4 = 8$ 。

求和得： $\sum_{k=1}^4 |w - z_k|^2 = \sum_{k=1}^4 8 - \bar{w} \left(\sum_{k=1}^4 z_k \right) - w \left(\sum_{k=1}^4 \bar{z}_k \right)$

由正方形中心在原點的對稱性，4 個根之和為 0： $\sum_{k=1}^4 z_k = (\sqrt{3} + 1 - \sqrt{3} - 1) + (-1 + \sqrt{3} + 1 - \sqrt{3})i = 0$ 同理共軛之和亦為 0。.....【M1】

因此定值為： $\sum_{k=1}^4 |w - z_k|^2 = 4 \times 8 - 0 = 32$【A1】

⚡【聯考速解訣竅】：物理力學重心秒解：正方形 4 頂點質心在原點 O 。由平行四邊形定則或斯圖爾特定理（重心距離公式）：動點到各頂點距離平方和等於 $4 \cdot |PO|^2 + \sum |Oz_k|^2 = 4(2^2) + 4(2^2) = 16 + 16 = 32$ ！物理直觀 5 秒秒殺！

題 10 · 單位根因式分解 · 阿根圖正三角形面積、中垂線軌跡與閉圓盤極值幾何論證 (20 分)

【題目題幹】：考慮複數方程 $z^3 - 64 = 0$ 。
(a) 將多項式 $z^3 - 64$ 進行因式分解，並求出該方程的 1 個實根與 2 個共軛虛根（用代數形式表示）。(6 分)
(b) 設 (a) 中的兩個虛根為 α 與 β 。
(i) 證明： $\alpha^2 + 4\alpha + 16 = 0$ ；(2 分)
(ii) 計算代數式 $\alpha^6 + \alpha^3 + 64$ 的值；(2 分)
(iii) 設方程 $z^3 - 64 = 0$ 的三個根在阿根圖中對應點為 A, B, C 。證明 $\triangle ABC$ 為正三角形，並求其邊長與面積。(3 分)
(c) 考慮阿根圖中的動點 z ：
(i) 若動點 z 滿足方程 $|z - 4| = |z - \alpha|$ ，求動點 z 軌跡的幾何特徵，並求頂點 C 到該軌跡直線的最短距離；(4 分)
(ii) 若動點 z 滿足不等式 $|z - (6 + 8i)| \leq 3$ ，求動點 z 到原點距離 $|z|$ 的最大值與最小值。(3 分)

【參考答案】：(a) $z_1 = 4, \alpha = -2 + 2\sqrt{3}i, \beta = -2 - 2\sqrt{3}i$ ；(b)(ii) 4224 ；(b)(iii) 邊長 $4\sqrt{3}$ ，面積 $12\sqrt{3}$ ；(c)(i) 線段 AB 垂直平分線，距離 0；(c)(ii) 最大值 13，最小值 7

【規範步驟與踩點得分】：

(a) 小問（滿分 6 分）：

利用立方差公式因式分解： $z^3 - 64 = z^3 - 4^3 = (z - 4)(z^2 + 4z + 16) = 0$ 【M2】

由 $z - 4 = 0$ 得實根： $z_1 = 4$ 【A1】

由 $z^2 + 4z + 16 = 0$ ，應用求根公式： $z = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4(1)(16)}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 64}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{-48}}{2} = \frac{-4 \pm 4\sqrt{3}i}{2} = -2 \pm 2\sqrt{3}i$ 【M2】

得出兩個共軛虛根為： $\alpha = -2 + 2\sqrt{3}i$, $\beta = -2 - 2\sqrt{3}i$ 【A1】

(b)(i) 小問（滿分 2 分）：

因為 α 為原方程 $z^3 - 64 = 0$ 的非實數根，必為二次方程 $z^2 + 4z + 16 = 0$ 的根。代入即得： $\alpha^2 + 4\alpha + 16 = 0$ (證畢)..... 【A2】

(b)(ii) 小問（滿分 2 分）：

因為 α 滿足原方程 $\alpha^3 - 64 = 0 \implies \alpha^3 = 64$ 。..... 【M1】

則 $\alpha^6 = (\alpha^3)^2 = 64^2 = 4096$ 。

代入計算代數式： $\alpha^6 + \alpha^3 + 64 = 4096 + 64 + 64 = 4224$ 【A1】

(b)(iii) 小問（滿分 3 分）：

三根在複平面對應點坐標為： $A(4, 0)$ ， $B(-2, 2\sqrt{3})$ ， $C(-2, -2\sqrt{3})$ 。

計算三邊長度的平方： $|AB|^2 = (-2-4)^2 + (2\sqrt{3}-0)^2 = (-6)^2 + 12 = 36 + 12 = 48$
 $|AC|^2 = (-2-4)^2 + (-2\sqrt{3}-0)^2 = 36 + 12 = 48$
 $|BC|^2 = [-2-(-2)]^2 + (-2\sqrt{3}-2\sqrt{3})^2 = 0 + (-4\sqrt{3})^2 = 48$

三邊長度皆為 $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ ，三邊相等，證得 $\triangle ABC$ 為正三角形。.....

【M1, A1】

正三角形面積為： $S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 48 = 12\sqrt{3}$ 【A1】

(c)(i) 小問（滿分 4 分）：

軌跡幾何特徵：方程 $|z-4| = |z-\alpha|$ 即 $|z-z_A| = |z-z_B|$ ，表示動點 z 到點 $A(4,0)$ 與點 $B(-2, 2\sqrt{3})$ 的距離相等，其軌跡為線段 AB 的垂直平分線 L 。.....

【M1, B1】

頂點 C 到直線 L 的最短距離：在正三角形 $\triangle ABC$ 中，邊長 $|CA| = |CB| = 4\sqrt{3}$ 。頂點 C 到線段兩端點 A, B 的距離天然相等，因此頂點 C 恰好位於線段 AB 的垂直平分線上！..... 【M1】故頂點 C 滿足軌跡方程，其到直線 L 的最短距離為 0 。..... 【A1】

(c)(ii) 小問（滿分 3 分）：

幾何意義：不等式 $|z - (6+8i)| \leq 3$ 在阿根圖中表示以點 $K(6, 8)$ 為圓心、半徑 $R = 3$ 的閉圓盤。..... 【M1】

原點 $O(0,0)$ 到圓心 K 的距離為： $|OK| = |6+8i| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36+64} = 10$ 【A1】

因為 $|OK| = 10 > R = 3$ ，原點位於圓盤外部。

由幾何連心線性質得：最大值： $|z|_{\max} = |OK| + R = 10 + 3 = 13$ 最小值：

$|z|_{\min} = |OK| - R = 10 - 3 = 7$ 【A1】

⚡ 【聯考速解訣竅】：四校聯考高分思維：(c)(i) 無需化簡直線方程 $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$ 再代入點 $(-2, -2\sqrt{3})$ 。利用正三角形外心、垂心與中垂線完全重合的性質，頂點必在對邊中垂線上，一眼看出距離為 0，節省 3 分鐘！
